

# 1.1.2.1.1.3 LCO

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

## 01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

### 선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· $\text{Li}^+$ ·금속 음극

1.1.1.1.3 Co: 코발트

1.1.1.2.1 층상 구조

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

### 기초지식 - 먼저 알아둘 기초

#### 화학식

$\text{LiCoO}_2$ 의 약칭이다. 충전 상태는  $\text{Li}_{1-x}\text{CoO}_2$ 로 표현할 수 있다.

#### 탈리 범위

이론 전자 수와 실제 가역 사용 범위는 다르다. 높은 상한 전위는 구조·계면 부담도 높일 수 있다.

#### 핵심 내용

$\text{LiCoO}_2$  층상 양극으로 탈리튬화 범위와 구조 안정성을 연결한다.

#### 역할과 작동 원리

LCO는 층상 Li 이동과 Co-O 전자상태 변화로 작동한다.  $\text{Li}=+1$ ,  $\text{O}=-2$  장부에서는  $\text{Co}=+3$ 으로 시작하고 Li 탈리량  $x$ 에 따라 평균  $3+x$ 로 계산한다. 실제 전자 분포를 이 숫자로만 확정하지 않는다. [1]

높은 에너지를 위해 탈리 범위를 넓히면 격자 변화·산소 관련 반응·표면 재구성·균열·전해질 분해를 함께 검토한다. 액체 전해질과 황화물 고체 전해질은 접촉과 반응 상대가 달라 보호층의 역할도 다르다. [1]

## 02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

### 가정과 단위를 적고 읽기

물질량~97.87 g/mol, 전자 1개 상한~273.8 mAh/g. x=0.50만 가역 사용한다고 가정하면136.9 mAh/g. 상한을 늘려 얻는 실제 용량과 수명은 시험으로 확인한다. [4, 5]

### 결과를 좌우하는 조건

상한 전위의 기준 전극·탈리량·입자 구조·코팅·전해질·온도를 기록한다. In-Li 기준 수치를 Li/Li<sup>+</sup> 기준처럼 바로 읽지 않는다.

### 연구 사례 - 2026-10-03 확인

2025년 LCO/황화물 연구는 Li<sub>2</sub>ZrF<sub>6</sub> 보호층으로 고전압 계면 반응을 조절했다. 보호층은 두께뿐 아니라 생성물의 전달·차단 특성이 중요하다. [1]

### 열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

| 현상·질문       | 분석·관찰할 증거                | 해석의 한계                           |
|-------------|--------------------------|----------------------------------|
| 내부 균열       | 작동 중 구조와 단면·3D 영상을 연결한다. | 표면만 관찰하면 내부 균열을 놓칠 수 있다.         |
| 고전압 계면 반응   | 효율·가스·표면 화학·저항을 비교한다.    | Co 산화수 변화만으로 모든 부반응을 설명하지 않는다.   |
| 고체전해질 접촉 반응 | 보호층 유무와 계면 성분·저항을 비교한다.  | 반응 생성물의 존재만으로 전자·이온 전달성을 알 수 없다. |

## 03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

### 확인 문제

1. LCO 전자 1개 이론값을 실제 가역 용량으로 써도 되는가?
2. 내부 균열을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

### 답과 해설

1. 가역 사용 범위와 부반응·전달 제한을 확인해야 한다. 이론 상한과 측정 성능을 구별한다.
2. 작동 중 구조와 단면·3D 영상을 연결한다. 표면만 관찰하면 내부 균열을 놓칠 수 있다.

### 참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Li<sub>2</sub>ZrF<sub>6</sub> protective layer enabled high-voltage LiCoO<sub>2</sub> positive electrode in sulfide all-solid-state batteries (2025)  
<https://doi.org/10.1038/s41467-024-55695-9>

[2] Origin of crack propagation in lithium cobalt oxide positive electrode for lithium-ion batteries (2026)  
<https://doi.org/10.1038/s41467-026-75373-2>

[3] IUPAC Gold Book: oxidation state - 형식 산화수의 정의  
<https://goldbook.iupac.org/terms/view/O04365>

[4] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024  
<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[5] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량  
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

### 이후 연계학습

- 1.1.1.2.5 상전이·응력·균열
- 1.1.5.2 고체 전해질
- 1.4.2.1 XRD
- 1.4.2.7 DSC·TGA·ARC